

Formelsammlung: Brüche und Dezimalzahlen

Teil 1: Brüche — Anteil, Erweitern, Kürzen, Vergleichen · Seite 1/2

1. Der Bruch als Anteil

Der **Nenner** sagt, in wie viele gleich große Teile das Ganze zerlegt wird; der **Zähler** zählt, wie viele davon genommen werden. Der Bruchstrich bedeutet **dividieren**.



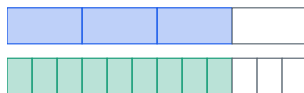
$$\frac{z}{n} = z : n \cdot n \neq 0$$

Anteil einer Größe: erst durch den Nenner teilen, dann mit dem Zähler multiplizieren.

$\frac{3}{4}$ von 60 min: $60 \text{ min} : 4 = 15 \text{ min}$, dann $15 \text{ min} \cdot 3 = \mathbf{45 \text{ min}}$.

3. Erweitern und Kürzen

Erweitern: $\frac{z}{n} = \frac{z \cdot k}{n \cdot k}$ Kürzen: $\frac{z}{n} = \frac{z : k}{n : k}$



Beide Balken sind gleich weit gefärbt: $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. Der **Wert ändert sich nicht** — nur die Einteilung wird feiner bzw. gröber.

Vollständig kürzen heißt: durch den ggT teilen. $\text{ggT}(18; 24) = 6 \Rightarrow \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ (teilerfremd).

5. Brüche vergleichen und ordnen

Brüche mit **verschiedenen Nennern** lassen sich nicht direkt vergleichen. Man macht sie **gleichnamig**: beide auf den **Hauptnenner** = kgV der Nenner erweitern. Dann entscheidet der Zähler.

$$\frac{2}{3} \text{ und } \frac{3}{5}: \text{kgV}(3; 5) = 15 \Rightarrow \frac{10}{15} \text{ und } \frac{9}{15} \Rightarrow 10 > 9 \Rightarrow \frac{2}{3} > \frac{3}{5}$$

Sonderfall gleiche Zähler: Dann ist der Bruch mit dem **kleineren** Nenner größer.

2. Echt, unecht, gemischt

echt: Zähler < Nenner (Wert zwischen 0 und 1)

unecht: Zähler $\geq$ Nenner

Umwandeln über die **Division mit Rest**:

$$17 : 5 = 3 \text{ Rest } 2 \Rightarrow \frac{17}{5} = 3 \frac{2}{5}$$

Rückweg: $3 \cdot 5 + 2 = 17$.

4. Die drei häufigsten Bruchfehler

✗ „Größerer Nenner = größerer Bruch.“

✓ Umgekehrt: $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$ — mehr Teile heißt kleinere Teile.

✗ „Kürzen macht den Bruch kleiner.“

✓ $\frac{6}{8}$ und $\frac{3}{4}$ sind dieselbe Zahl.

✗ Einzelne Summanden kürzen.

✓ Gekürzt wird nur, was **beide** ganz teilt.

Formelsammlung: Brüche und Dezimalzahlen

Teil 2: Dezimalzahlen — Stellenwerte, Umwandeln, Runden · Seite 2/2

6. Die Dezimalschreibweise

Die Stellenwerttafel wird nach rechts fortgesetzt. Das Komma trennt nur — es ist selbst keine Stelle.

H	Z	E	,	z Zehntel	h Hundertstel	t Tausendstel
		3	,	4	7	2

$$3,472 = 3 \cdot 1 + 4 \cdot \frac{1}{10} + 7 \cdot \frac{1}{100} + 2 \cdot \frac{1}{1000}$$

8. Umwandeln: Bruch $\rightleftharpoons$ Dezimalzahl

Bruch $\rightarrow$ Dezimalzahl: Zähler durch Nenner teilen (der Bruchstrich ist ein Divisionszeichen).

$$\frac{3}{8} = 3 : 8 = 0,375 \quad \cdot \quad \frac{1}{3} = 0,\overline{3} \quad \cdot \quad \frac{1}{6} = 0,1\overline{6} \quad \cdot \quad \frac{1}{7} = 0,\overline{142857}$$

Dezimalzahl $\rightarrow$ Bruch: Stellenwert der letzten Ziffer als Nenner, dann vollständig kürzen.

$$0,375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8} \quad (\text{ggT} = 125) \quad \cdot \quad 0,2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

7. Dezimalzahlen vergleichen

✗ Nachkommastellen wie eine eigene Zahl lesen:
„0,45 > 0,5, weil 45 > 5.“

✓ Hinten mit **Nullen auffüllen**, bis alle gleich lang sind — das ändert den Wert nicht:

$$0,5 \rightarrow 0,500 \quad \cdot \quad 0,45 \rightarrow 0,450 \quad \cdot \quad 0,405 \rightarrow 0,405$$

$$\Rightarrow 0,405 < 0,45 < 0,5$$

Aber Vorsicht: Nullen *direkt hinter dem Komma* ändern den Wert sehr wohl: $0,45 \neq 0,045$.

9. Abbrechend oder periodisch?

Ein **vollständig gekürzter** Bruch ergibt genau dann eine **abbrechende** Dezimalzahl, wenn sein Nenner nur die Primfaktoren **2 und 5** enthält.

2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40 $\Rightarrow$ abbrechend

3, 6, 7, 9, 11, 12 $\Rightarrow$ periodisch

Warum: Beim Teilen durch n gibt es höchstens n – 1 von null verschiedene Reste. Kommt ein Rest zum zweiten Mal vor, wiederholt sich ab da alles — die Periode. Wird ein Rest 0, bricht die Zahl ab.

10. Dezimalzahlen runden

Dieselbe Regel wie bei natürlichen Zahlen: Die Ziffer **rechts neben** der Rundungsstelle entscheidet — 0 bis 4 abrunden, 5 bis 9 aufrunden. Alle Stellen dahinter fallen weg.

3,4728 auf Zehntel $\approx$ 3,5 $\cdot$ auf Hundertstel $\approx$ 3,47 $\cdot$ auf Tausendstel $\approx$ 3,473

Übertrag: 2,97 auf Zehntel $\approx$ **3,0** (nicht 2,10) $\cdot$ 9,97 auf Zehntel $\approx$ **10,0**

Schluss-Null bleibt stehen: „3,0“ sagt „auf Zehntel gerundet“, „3“ nur „auf Ganze gerundet“.

Alle Regeln auf einen Blick

■ Bruchstrich = Divisionszeichen, Nenner nie 0 ■ Erweitern und Kürzen ändern den Wert nicht ■ Größerer Nenner $\Rightarrow$ kleinere Teile ■ Vergleichen: erst gleichnamig machen (kgV)

■ Dezimalzahlen vergleichen: hinten mit Nullen auffüllen ■ Nenner nur aus 2 und 5 $\Rightarrow$ abbrechend, sonst periodisch ■ Runden: Nachbarziffer entscheidet, Übertrag beachten